Modul Guru: Heuristik Lukis Rajah (Tingkatan 1)

Oct 7, 2026 · @wmaizuddincm

Modul 3 pelajaran (3 × 60 minit) untuk mengajar heuristik Lukis Rajah kepada murid Tingkatan 1, lengkap dengan nota heuristik, RPH, skema jawapan, pentaksiran dan pembezaan.

1. Maklumat modul

Pada akhir modul, murid boleh melukis rajah yang sesuai untuk memahami dan menyelesaikan masalah, serta menerangkan bila dan mengapa rajah itu membantu.

Perkara	Butiran
Tahap	Tingkatan 1 (KP2027)
Tempoh	3 pelajaran × 60 minit
Heuristik sasaran	Lukis rajah (*Draw a diagram*); sokongan: Guna model (model bar), Pecahkan kepada bahagian
Topik KP2027 berkaitan	Topik 1 (pecahan dan garis nombor), Topik 3 (nisbah), Topik 7 (luas dan perimeter) [FAKTA-KP2027 untuk topik; semak SP dalam DKP rasmi]
Standard Proses Matematik	Perwakilan, penyelesaian masalah, komunikasi, penaakulan
Pendekatan	CPA (konkrit, gambar rajah, abstrak), Bilik Darjah Fikrah, susunan papan tulis (Bansho)
Bahan	Pita kertas, kertas grid, papan putih kecil, pen warna, GeoGebra (pilihan), Lembaran Modul Murid

Objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan

Pelajaran	Pada akhir pelajaran, murid dapat...	Kriteria kejayaan: saya boleh...
1	Menerangkan apa itu heuristik dan menyelesaikan masalah ringkas dengan melukis rajah	Menulis yang diketahui dan yang dicari pada rajah; menggunakan rajah untuk menemui jawapan

Pelajaran	Pada akhir pelajaran, murid dapat…	Kriteria kejayaan: saya boleh…
2	Memilih jenis rajah (model bar, garis nombor, rajah bentuk) yang sesuai dengan jenis masalah	Menjelaskan mengapa saya pilih rajah itu; menukar rajah apabila buntu
3	Menyelesaikan masalah bukan rutin dengan rajah dan membandingkan dua cara	Menyelesaikan dan menyemak jawapan dengan rajah; menerangkan apa yang berbeza antara dua cara

Nota penting. Modul ini menggunakan nombor dan konteks dalam skop Tingkatan 1. Semak lajur Nota DKP rasmi sebelum menggunakan masalah tambahan. Rujukan latar: dokumen *Asas Pengetahuan Teras: Heuristik Matematik untuk Guru*.

2. Nota heuristik untuk guru: Lukis Rajah

Lukis rajah menjadi heuristik apabila murid menggunakannya untuk mencari jalan penyelesaian, bukan sekadar menghias soalan. Heuristik ialah petua umum yang membantu mencari jalan tetapi tidak menjamin jawapan. Rajah yang dilukis selepas jawapan diperoleh bukan heuristik. [AKADEMIK; Pólya, 1945]

Rajah sebagai hiasan atau sebagai heuristik

Ciri	Hiasan	Heuristik
Bila dilukis	Selepas jawapan dikira	Sebelum mengira
Label	Tiada, atau hanya nama	Yang diketahui dan tanda "?" untuk yang dicari
Digunakan	Tidak dirujuk lagi	Dibaca untuk menentukan langkah
Apabila tidak sepadan	Dibiarkan	Dibaiki atau ditukar
Semasa menerangkan	Murid tidak menunjuk	Murid menunjuk pada rajah

Tanda murid benar-benar menggunakannya: rajah berubah semasa menyelesaikan; murid menunjuk pada rajah apabila menerangkan; jawapan disemak dengan rajah.

Empat jenis rajah

Jenis	Bila sesuai	Contoh dalam KP2027 T1	Kesilapan lazim
Model bar	Kuantiti, pecahan, nisbah, perubahan	Topik 1 (pecahan), Topik 3 (nisbah)	Unit tidak sama panjang; unit tidak dilabel
Garis nombor	Nombor negatif, tertib, perubahan, ketaksamaan	Topik 1, Topik 5	Selang tidak sama; sifar tersalah letak
Rajah bentuk	Luas, perimeter, sudut, Pythagoras	Topik 6, Topik 7	Label tidak lengkap; lupa lukis tinggi tegak; menganggap sudut tegak kerana kelihatan tegak
Pokok, jadual atau gambar rajah pilihan	Faktor, kemungkinan, pengelasan	Topik 2, Topik 8	Pokok faktor tidak diteruskan sehingga faktor perdana

Langkah LUKIS (alat ingatan untuk murid)

Alat ingatan ini ciptaan modul ini, bukan istilah rasmi. [CADANGAN]

Huruf	Maksud	Soalan guru
L	**L**ayari soalan: baca dua kali dan terangkan dengan ayat sendiri	"Terangkan masalah ini dengan ayat awak."
U	**U**nsur diketahui: labelkan pada rajah	"Di mana maklumat ini pada rajah?"
K	**K**enal pasti yang dicari: tandakan "?"	"Yang mana kita cari?"
I	**I**lustrasi: pilih jenis rajah dan lukis	"Rajah jenis apa paling sesuai? Mengapa?"
S	**S**emak: adakah rajah sepadan dengan soalan dan jawapan munasabah?	"Bagaimana rajah menunjukkan jawapan ini betul?"

Tangga petunjuk (jangan terus beri langkah)

1. "Apa yang kita tahu?" (umum)
2. "Bolehkah kita lukis?"

3. "Rajah jenis apa yang sesuai?"
4. "Apa yang tidak sepadan antara rajah awak dengan soalan?"
5. Tunjukkan *sebahagian* rajah, bukan jawapan.
6. Guru melukis, murid meneruskan.

Beri masa tunggu 1 hingga 2 minit dan galakkan murid berbincang dengan rakan sebelum naik satu anak tangga. [CADANGAN; selaras dengan idea pergelutan produktif, Hiebert & Grouws, 2007]

Kesilapan lazim guru

- Melukis rajah untuk murid, lalu murid hanya mengira. Tujuan heuristik hilang.
- Menerima rajah yang cantik tetapi tidak digunakan untuk menyelesaikan.
- Terus memberi formula kerana kekurangan masa.

Had heuristik ini

Tidak semua masalah sesuai dengan rajah. Apabila murid sudah boleh menaakul dengan simbol, rajah boleh menjadi penghalang jika mereka bergantung padanya untuk setiap soalan. Ajar murid *bila* rajah membantu dan bila tidak (Schoenfeld, 1985). [AKADEMIK]

3. Pelajaran 1 (60 minit): Mengapa dan bagaimana melukis rajah

Murid mengalami sendiri bahawa rajah mengubah jawapan mereka, kemudian belajar langkah LUKIS melalui pemodelan guru dan latihan berpandu. Aktiviti merujuk Lembaran Modul Murid. [CADANGAN]

Masa	Aktiviti guru	Aktiviti murid	Soalan guru
0–5	**Set induksi.** Beri masalah siput tanpa rajah (di bawah). Minta jawapan individu pada papan putih kecil	Menjawab dari kepala; ramai akan menulis 10	"Berapa hari? Yakin?"
5–12	Tunjukkan jawapan murid, kemudian lukis garis tegak 0 hingga 10 m dan jejak siput hari demi hari. Jawapan: 8 hari	Memerhati, membetulkan jawapan	"Apa yang rajah tunjukkan yang kita terlepas tadi?"

Masa	Aktiviti guru	Aktiviti murid	Soalan guru
12–18	**Nota heuristik.** Terangkan: heuristik = petua mencari jalan, bukan jawapan siap. Lukis rajah = satu petua. Kenalkan LUKIS	Mencatat Kad LUKIS dalam Modul Murid	"Bila rajah ialah heuristik, bila ia hiasan?"
18–26	**Pemodelan guru.** Selesaikan Aktiviti 1 sambil bersuara. Sengaja buat satu kesilapan (unit bar tidak sama) dan betulkan	Memerhati; mengenal pasti kesilapan guru	"Saya silap di mana? Bagaimana rajah menunjukkan saya silap?"
26–40	**Latihan berpandu.** Berpasangan: Aktiviti 2 (garis nombor) dan Aktiviti 3 (rajah bentuk) di papan putih kecil	Melukis, melabel, menyelesaikan	Tangga petunjuk (Bahagian 2); "Bolehkah kita lukis?"
40–50	**Kongsi (Bansho).** Tampal 3 penyelesaian berbeza di papan tulis; kumpulkan mengikut jenis rajah	Membandingkan: yang mana paling jelas?	"Apa yang sama? Apa yang berbeza?"
50–55	**Refleksi.** Murid menyatakan langkah LUKIS dan satu situasi rajah tidak membantu	Berbincang dengan rakan	"Bila rajah tidak membantu?"
55–60	**Exit ticket** (Bahagian 7)	Menjawab individu	

Masalah set induksi: siput dalam perigi

Seekor siput memanjat dinding perigi sedalam 10 m. Pada waktu siang ia naik 3 m. Pada waktu malam ia gelincir 2 m. Pada hari ke berapa siput sampai ke atas?

Jangkaan respons: "10 hari, kerana naik 1 m sehari." Rajah menunjukkan siput sudah sampai pada siang hari ke-8 (dari 7 m naik 3 m), sebelum sempat gelincir. Ini menunjukkan rajah mengubah jawapan.

Jangkaan respons murid dan tindakan guru

Jangkaan	Tindakan guru
Melukis rajah selepas mengira jawapan	"Lukis dahulu, kemudian kira." Minta murid menunjuk pada rajah apabila menerangkan
Bar tidak sama panjang	Guna kertas grid atau pita kertas yang dilipat sama
Tidak melabel "?"	Minta murid bulatkan yang dicari dengan pen warna
Menunggu guru melukis	Naik tangga petunjuk satu anak tangga sahaja; beri masa tunggu

4. Pelajaran 2 (60 minit): Memilih jenis rajah yang sesuai

Murid belajar memilih rajah mengikut struktur masalah dan menukar rajah apabila rajah pertama tidak membantu. Ini mengajar kawalan metakognitif, bukan sekadar teknik melukis. [AKADEMIK; Schoenfeld, 1985]

Masa	Aktiviti guru	Aktiviti murid	Soalan guru
0–5	Imbas kembali: "Apa maksud huruf U dalam LUKIS?" Ingatkan siput	Menjawab di papan putih kecil	"Apa yang rajah siput beritahu kita?"
5–15	**Kad pengelasan.** Kumpulan 3 hingga 4 murid memadankan 6 masalah dengan jenis rajah (jadual di bawah). Murid tidak perlu menyelesaikan	Berbincang dan memilih jenis rajah	"Mengapa rajah ini? Boleh ada lebih satu jenis?"
15–30	**Aktiviti 4** (model bar, nisbah). Latihan berpandu	Melukis bar, melabel unit dan "?"	"12 mewakili bahagian mana pada bar?"
30–45	**Aktiviti 5** (tukar rajah). Murid mencuba model bar dahulu, kemudian menukar kepada rajah bentuk apabila buntu	Menyedari bar tidak membantu, menukar rajah	"Adakah cara ini membawa kita ke mana-mana? Apa rajah lain?"

Masa	Aktiviti guru	Aktiviti murid	Soalan guru
45–55	**Kongsi (Bansho).** Tampal dua cara kira Aktiviti 5 dan bandingkan	Membanding dan menerangkan	"Apa yang sama? Cara mana lebih mudah disemak?"
55–60	**Exit ticket**	Menjawab individu	

Kad pengelasan (guru potong; murid padankan)

Kad	Masalah ringkas	Jenis rajah yang sesuai
a	Suhu −4°C naik 9°C	Garis nombor
b	Nisbah 2 : 3 dan jumlah 40	Model bar
c	Luas laluan yang mengelilingi sebuah kolam	Rajah bentuk
d	Faktor perdana bagi 60	Pokok faktor
e	Tangki 3/8 penuh; tambah 20 liter menjadi 5/8 penuh	Model bar
f	Tangga 13 m disandarkan pada dinding, kaki 5 m dari dinding	Rajah bentuk (segi tiga bersudut tegak)

Galakkan perbincangan bahawa sesetengah masalah boleh menggunakan lebih satu rajah (contoh kad e boleh juga menggunakan garis nombor). Yang penting murid boleh menjustifikasi pilihan.

Jangkaan respons dan tindakan guru

Aktiviti	Jangkaan respons	Tindakan guru
4	Menganggap 12 sebagai jumlah semua murid atau satu unit	"Beza antara perempuan dan lelaki ialah 12. Tunjuk beza itu pada bar."
5	Menambah lebar laluan sekali sahaja (panjang luar 16 m, bukan 17 m)	Minta murid melabel laluan pada **kedua-dua** hujung setiap sisi; rajah menunjukkan 1 m + 15 m + 1 m
5	Berkeras menggunakan model bar	Tanya: "Adakah model bar menunjukkan bentuk kolam?" Kemudian gunakan tangga petunjuk

5. Pelajaran 3 (60 minit): Masalah bukan rutin, perbandingan dan refleksi

Murid menyelesaikan masalah bukan rutin secara kolaboratif, membandingkan dua cara, dan memindahkan heuristik ke situasi lain. Gunakan kumpulan 3 murid yang dipilih rawak, berdiri di papan putih menegak, supaya kesilapan mudah dibetulkan dan semua murid terlibat (Bilik Darjah Fikrah; Liljedahl, 2021). [AKADEMIK]

Masa	Aktiviti guru	Aktiviti murid	Soalan guru
0–5	Imbas kembali LUKIS dan jenis rajah	Menyebut langkah dan jenis rajah	"Rajah apa yang kita guna Pelajaran lepas? Mengapa?"
5–10	Edarkan masalah K1, K2, K3. Semua kumpulan mulakan dengan K1; K2 dan K3 sebagai cabaran	Memilih dan membaca masalah	"Apa yang kita tahu? Apa yang dicari?"
10–35	Bergerak di antara kumpulan; bersoal dengan tangga petunjuk; jangan beri langkah	Melukis dan menyelesaikan di papan putih menegak	"Adakah cara ini membawa kita ke mana-mana?"
35–48	**Kongsi (Bansho).** Pilih dua penyelesaian K1 yang berbeza (contoh: model bar dan kira pecahan terus) dan bandingkan	Membanding dan menerangkan	"Cara mana lebih mudah disemak? Cara mana lebih cepat?"
48–55	**Refleksi dan pindahan**	Menulis dan berkongsi	"Di mana lagi anda boleh melukis rajah? Bukan dalam Matematik juga."
55–60	Exit ticket dan penutup	Menjawab individu	

Jangkaan respons murid dan tindakan guru

Masalah	Jangkaan respons	Tindakan guru
K1 (tangki)	Menolak pengangka dan penyebut berasingan (7 − 2 = 5, 10 − 5 = 5, jadi 5/5)	Minta murid menandakan 7/10 dan 2/5 pada bar 10 unit yang sama; tanya "Beza itu berapa unit?"

Masalah	Jangkaan respons	Tindakan guru
K2 (luas segi tiga DMN)	Terus menggunakan ½ × tapak × tinggi pada DMN tanpa tahu tapak dan tinggi	Tanya: "Segi tiga mana yang kita tahu luasnya?" Arahkan kepada menolak tiga segi tiga daripada segi empat sama
K3 (tangga)	Menyatakan "kaki bergerak 1 m juga" tanpa mengira	Terima sebagai tekaan, kemudian minta bukti dengan rajah. Selepas itu tanya: "Jika bahagian atas turun 2 m, adakah kaki bergerak 2 m?" (Jawapannya tidak: $\sqrt{21} - 3 \approx 1.58$ m. Tekaan itu betul untuk K3 secara kebetulan.)

Soalan refleksi untuk murid

1. Heuristik apa yang kita guna hari ini?
2. Bila rajah paling membantu? Bila ia tidak membantu?
3. Apa yang saya akan cuba dahulu lain kali?
4. Di mana lagi saya boleh melukis rajah untuk memahami sesuatu?

Nota pentaksiran

Kumpul gambar papan putih setiap kumpulan sebagai evidens. Gunakan Senarai Semak Pemerhatian dan Rubrik (Bahagian 7) untuk mencatat. Jangan tentukan Tahap Penguasaan (TP) daripada satu pelajaran; TP ditentukan selepas semua Standard Pembelajaran sesuatu topik diajar, melalui pertimbangan profesional. [FAKTA-KP2027]

6. Skema jawapan dan jalan penyelesaian

Jangan edarkan bahagian ini kepada murid. Setiap jawapan disemak dua cara. Cetak dan simpan dengan Modul Murid.

Aktiviti	Jawapan	Heuristik utama
Siput	8 hari	Lukis rajah (garis tegak)
1	RM30	Model bar
2	0°C	Garis nombor
3	112 m²	Rajah bentuk

Aktiviti	Jawapan	Heuristik utama
4	48 murid	Model bar
5	52 m²	Rajah bentuk (tukar daripada model bar)
K1	60 liter	Model bar
K2	37.5 cm²	Rajah bentuk, tolak bahagian
K3	1 m	Rajah bentuk dan trirangkap

Aktiviti 1: Ali ada RM60

*Ali ada RM60. Dia guna ⅓ untuk membeli buku dan ¼ daripada **baki** untuk makanan. Berapakah baki akhir?*

```
Wang Ali: RM60
[ 20 | 20 | 20 ]
  buku  <-- baki RM40 -->

Baki RM40: [ 10 | 10 | 10 | 10 ]
            makan  <-- baki akhir -->
```

- Buku = RM20; baki = RM40; makanan = ¼ × 40 = RM10; **baki akhir = RM30**.
- Cara kedua: 60 − 20 = 40; 40 − 10 = 30 ✓. Beza: bar menunjukkan "¼ daripada baki", bukan daripada RM60.

Aktiviti 2: Suhu

Pukul 6 pagi suhu −3°C. Tengah hari naik 8°C, malam turun 5°C. Apakah suhu malam?

```
Langkah 1: pagi (-3) naik 8 hingga tengah hari (5)
 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5  6
        ^                       ^
      mula  ------ +8 ------>  tiba

Langkah 2: tengah hari (5) turun 5 hingga malam (0)
 -5 -4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5  6
                 ^              ^
               tiba <-- -5 --  mula
```

- −3 + 8 = 5; 5 − 5 = **0°C**. Soalan lanjutan: beza suhu pagi dan malam ialah 3°C.
- Kesilapan lazim: meletakkan −3 di sebelah kanan sifar atau menghitung langkah dari sifar.

Aktiviti 3: Laluan di dalam tanah

*Sebidang tanah segi empat tepat 20 m × 12 m. Sebuah laluan selebar 2 m dibina di **dalam** tanah, mengelilingi tepinya. Berapakah luas laluan?*

- Bahagian dalam (bukan laluan) = (20 − 4) × (12 − 4) = 16 × 8 = 128 m². Luas keseluruhan = 240 m². **Luas laluan = 240 − 128 = 112 m²**.
- Cara kedua (pecahkan kepada 4 jalur): atas dan bawah 20 × 2 = 40 setiap satu (80); kiri dan kanan (12 − 4) × 2 = 16 setiap satu (32); jumlah 112 ✓.
- Kesilapan lazim: menolak lebar sekali sahaja (12 − 2 = 10) kerana lupa laluan ada di kedua-dua hujung.

Aktiviti 4: Nisbah murid

Nisbah murid lelaki : perempuan = 3 : 5. Perempuan lebih 12 orang daripada lelaki. Berapa jumlah murid?

```
Lelaki:    [ u | u | u ]
Perempuan: [ u | u | u | u | u ]
                      <- beza = 2u = 12 ->
```

- 2 unit = 12 maka 1 unit = 6. Jumlah 8 unit = **48 murid** (lelaki 18, perempuan 30).
- Semak: 30 − 18 = 12 ✓; 18 : 30 = 3 : 5 ✓.

Aktiviti 5: Kolam dengan laluan di luar

*Sebuah kolam segi empat tepat 15 m × 9 m dikelilingi laluan selebar 1 m di **luar** kolam. Berapakah luas laluan?*

- Segi empat luar = (15 + 2) × (9 + 2) = 17 × 11 = 187 m². Kolam = 135 m². **Laluan = 187 − 135 = 52 m²**.
- Cara kedua: 2 jalur 15 × 1 (30) + 2 jalur 9 × 1 (18) + 4 sudut 1 × 1 (4) = 52 ✓.
- Kesilapan lazim: menggunakan 16 × 10 = 160 (menambah 1 m sekali sahaja), memberi 25 m².

K1: Tangki

Sebuah tangki ⅖ penuh. Selepas 18 liter air ditambah, tangki menjadi 7/10 penuh. Berapakah muatan penuh tangki?

```
Tangki: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]
Asal 2/5 = 4 unit:  [ 1 | 2 | 3 | 4 ]
Selepas 7 unit:     [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]
Tambahan = 3 unit = 18 liter
```

- 3 unit = 18 maka 1 unit = 6; 10 unit = **60 liter**.
- Cara kedua (kira pecahan): 7/10 − 2/5 = 7/10 − 4/10 = 3/10; 3/10 = 18 maka 1/10 = 6; penuh = 60 ✓.
- Semak: ⅖ × 60 = 24; 24 + 18 = 42; 7/10 × 60 = 42 ✓.

K2: Luas segi tiga DMN

ABCD ialah segi empat sama bersisi 10 cm. M ialah titik tengah AB dan N ialah titik tengah BC. Cari luas segi tiga DMN.

- Luas segi empat sama = 100 cm². Tolak tiga segi tiga di sekeliling DMN: ADM = ½ × 10 × 5 = 25; CDN = ½ × 10 × 5 = 25; MBN = ½ × 5 × 5 = 12.5.
- **Luas DMN = 100 − 25 − 25 − 12.5 = 37.5 cm²**.
- Semak: 25 + 25 + 12.5 + 37.5 = 100 ✓.

K3: Tangga yang gelincir

Tangga 5 m disandarkan pada dinding; kaki tangga 3 m dari dinding. Bahagian atas tangga gelincir turun 1 m. Berapa jauh kaki tangga bergerak?

- Mula: tapak 3 m, hipotenus 5 m maka tinggi = 4 m (trirangkap 3, 4, 5).
- Selepas gelincir: tinggi = 3 m; tapak = $\sqrt{(5^2 - 3^2)} = \sqrt{16} = 4$ m.
- Kaki bergerak 4 − 3 = **1 m**.
- Perbincangan: jawapan sama dengan jarak turun hanya secara kebetulan. Jika turun 2 m, kaki bergerak $\sqrt{21} - 3 \approx 1.58$ m.

7. Pentaksiran

Nilai sama ada murid benar-benar *menggunakan* rajah untuk menyelesaikan, bukan sama ada rajah itu cantik. Instrumen di bawah ialah alat bantu guru; ia bukan Tahap Penguasaan (TP) rasmi. TP ditentukan melalui pertimbangan profesional selepas semua Standard Pembelajaran topik diajar. [FAKTA-KP2027]

Senarai semak pemerhatian (satu baris setiap kumpulan atau murid)

Perkara yang diperhati	Ya	Sebahagian	Belum
Melukis sebelum mengira			
Melabel yang diketahui dan menandakan "?"			
Memilih jenis rajah yang sesuai dan memberi sebab			

Perkara yang diperhati	Ya	Sebahagian	Belum
Menunjuk pada rajah apabila menerangkan			
Menukar rajah apabila buntu			
Menyemak jawapan dengan rajah			
Membandingkan dua cara penyelesaian			

Rubrik ringkas modul

Dimensi	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
Melukis dan melabel	Rajah tanpa label	Label sebahagian	Label lengkap termasuk "?"	Label lengkap dan skala sesuai
Memilih rajah	Tidak melukis atau meniru rakan	Satu jenis dengan bantuan	Memilih jenis sesuai dan memberi sebab	Menukar dan menjustifikasi pilihan
Menggunakan rajah	Rajah dilukis selepas jawapan	Rajah digunakan untuk satu langkah	Rajah menentukan langkah penyelesaian	Rajah digunakan untuk menemui dan menyemak
Menyemak dan merefleksi	Tidak menyemak	Menyemak dengan mengira semula	Menyemak dengan rajah	Membanding dua cara dan menjelaskan perbezaan

Exit ticket dan jawapan

Pelajaran	Soalan	Jawapan dan kriteria
1	Zul ada RM48. Dia guna ¼ untuk tiket dan ⅓ daripada **baki** untuk makanan. Lukis model bar dan cari baki akhir. Lengkapkan: "Rajah membantu saya kerana ..."	**RM24** (tiket RM12; baki RM36; makanan RM12). Kriteria: bar dilukis dan dilabel; ¼ daripada RM48 dan ⅓ daripada baki dibezakan
2	Pilih jenis rajah dan beri sebab: Suhu pagi −6°C, naik 10°C, turun 7°C. Apakah suhu akhir?	Garis nombor kerana nombor negatif dan perubahan. Suhu akhir **−3°C** (−6 + 10 = 4; 4 − 7 = −3)

Pelajaran	Soalan	Jawapan dan kriteria
3	Seorang kawan melukis rajah selepas mendapat jawapan. Apakah nasihat anda?	Kriteria: lukis dahulu; labelkan yang diketahui dan "?"; gunakan rajah untuk mencari langkah; semak jawapan dengan rajah

Tindakan susulan

Murid yang kekal pada Tahap 1 bagi dimensi "Menggunakan rajah" perlu intervensi (Bahagian 8). Murid pada Tahap 4 boleh diberi pengayaan. Kumpul gambar papan putih sebagai evidens dan rekod dapatan sementara; jangan tentukan TP muktamad daripada modul ini sahaja.

8. Pembezaan, pengayaan dan teknologi

Intervensi (murid yang belum menguasai)

Tanda	Tindakan
Tidak tahu hendak mula	Beri rajah separa siap (bar kosong dengan unit); kurangkan bantuan secara berperingkat
Bar atau jalur tidak sama panjang	Gunakan pita kertas yang dilipat sama atau kertas grid
Tidak memahami bahasa soalan	Ayat pendek, senarai kosa kata (baki, nisbah, laluan, daripada baki) dan gambar
Terlalu banyak nombor	Ulang masalah yang sama struktur dengan nombor lebih kecil, kemudian naikkan semula (selesaikan masalah lebih mudah)
Tidak yakin	Berpasangan dengan rakan; guna contoh selesai separa dengan bahagian kosong untuk diisi

Pengayaan

- **Reka masalah sendiri.** Murid mereka satu masalah yang perlu rajah, lukis rajah dan tukar dengan rakan untuk diselesaikan.
- **K2 lanjutan.** Jika MB = NB = 4 cm, cari luas DMN. Jawapan: ADM = ½ × 10 × 6 = 30; CDN = 30; MBN = ½ × 4 × 4 = 8; luas DMN = 100 − 68 = **32 cm²**. Murid yang sudah menguasai ungkapan algebra boleh menunjukkan bahawa luas = $10x - x^2/2$ jika MB = NB = x cm

(semak: x = 4 memberi 32; x = 5 memberi 37.5).

- **K3 lanjutan.** Jika bahagian atas turun 2 m, berapa jauh kaki tangga bergerak? **$\sqrt{21} - 3 \approx 1.58$ m.** Mengapa jawapan bukan 2 m?
- **Bila rajah tidak membantu.** Minta murid mencari satu masalah yang lebih mudah diselesaikan tanpa rajah dan menjelaskan mengapa. Ini membina kawalan metakognitif. [AKADEMIK; Schoenfeld, 1985]

GeoGebra dan Desmos

Alat	Aktiviti	Heuristik yang dibina
GeoGebra	Bina K2: segi empat sama ABCD, gelangsar *x* untuk MB = NB = *x*, poligon DMN dan paparan luas. Seret gelangsar; catat luas untuk beberapa nilai *x*. Murid menemui bahawa x = 5 memberi 37.5	Khususkan, cari pola
GeoGebra	Bina Aktiviti 5 (kolam dan laluan); ubah lebar laluan dan bandingkan luas	Cari pola, generalkan
Desmos	(Pengayaan) Plot luas DMN melawan *x* ($y = 10x - x^2/2$ untuk $0 \leqslant x \leqslant 10$). Tafsir bentuk graf	Tukar perwakilan, pertimbang kes ekstrem

Selaras dengan Nota KP2027 yang menggalakkan perisian dinamik untuk penerokaan geometri. [FAKTA-KP2027] Pastikan murid melukis dengan tangan dahulu sebelum menggunakan perisian, mengikut peringkat konkrit, gambar rajah, kemudian abstrak.

AI sebagai pemeriksa rajah (bukan pemberi jawapan)

Murid huraikan rajah mereka dengan ayat dan minta AI mengemukakan soalan semakan. AI boleh tersilap, jadi guru perlu menyemak. [CADANGAN]

```
Peranan: Anda tutor Matematik Tingkatan 1 yang sabar.
Objektif: Bantu saya menyemak sama ada rajah saya sepadan dengan soalan.
Konteks: Saya akan tampal soalan dan menghuraikan rajah saya dengan ayat.
Sekatan: Jangan beri jawapan atau langkah penyelesaian. Hanya tanya soalan
yang membantu saya menyemak.
Output: Maksimum 3 soalan semakan, dalam Bahasa Melayu mudah.
Kriteria kualiti: Soalan merujuk bahagian tertentu rajah saya (label, unit,
"?").
```

Guru juga boleh meminta AI menjana masalah baharu dengan struktur yang sama, tetapi **kira sendiri jawapannya** sebelum digunakan.

9. Refleksi guru dan rujukan

Modul ini belum dipilot. Jalankan satu kitaran di satu kelas dan baiki berdasarkan kerja murid sebelum dikongsi kepada panitia.

Refleksi guru selepas setiap pelajaran

Soalan	Catatan
Berapa banyak kumpulan menggunakan rajah untuk mencari langkah, bukan menghias?	
Di anak tangga petunjuk mana kebanyakan murid memerlukan bantuan?	
Kesilapan lazim apa yang muncul dan tiada dalam senarai modul ini?	
Adakah masa tunggu dan perbincangan rakan mencukupi?	
Apa yang saya ubah dalam pelajaran berikutnya?	

Rujukan

- Hiebert, J., & Grouws, D. A. (2007). The effects of classroom mathematics teaching on students' learning. Dalam F. K. Lester (Ed.), *Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning*. Information Age Publishing. [PERLU DISAHKAN: halaman]
- Liljedahl, P. (2021). *Building Thinking Classrooms in Mathematics, Grades K–12*. Corwin.
- Pólya, G. (1945). *How to Solve It*. Princeton University Press.
- Schoenfeld, A. H. (1985). *Mathematical Problem Solving*. Academic Press.
- *Panduan_Guru_Matematik_T1_KP2027* dan *Manual Lengkap Penataran KP2027 Matematik T1* (dokumen analisis KP2027; semak DKP rasmi untuk teks asal).

Alat ingatan LUKIS, set masalah dan pembahagian masa ialah reka bentuk penulis modul ini [CADANGAN].